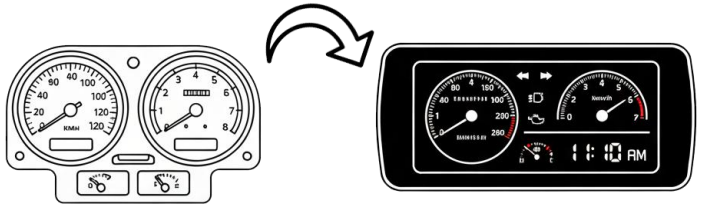
Project 1

임베디드 리눅스 환경의 차량용 디지털 클러스터 GUI 시스템 구현



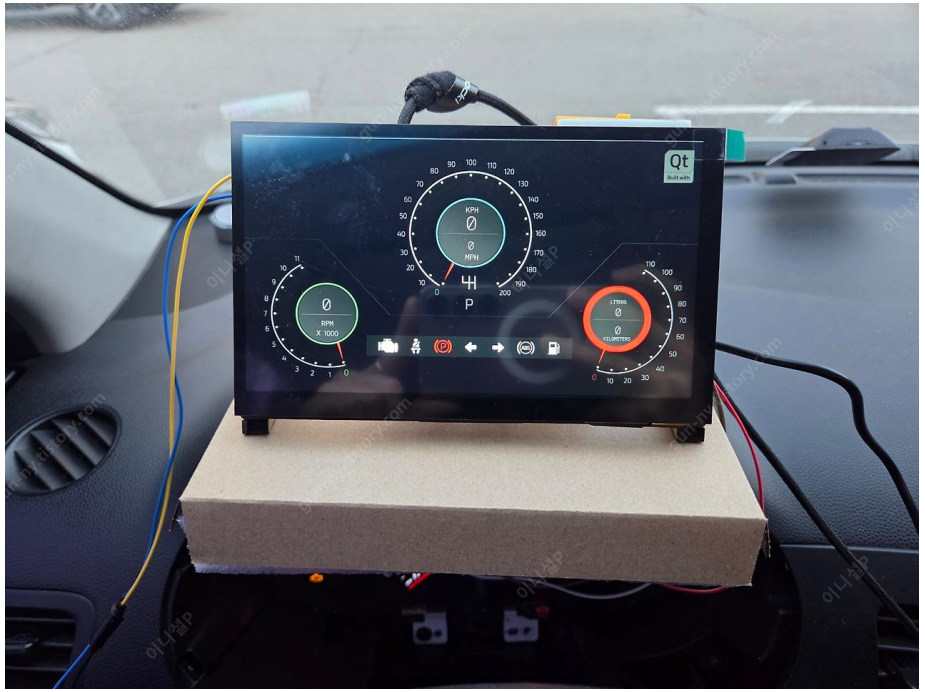
About project

- Raspberry Pi 기반의 임베디드 리눅스 시스템 설계 및 하드웨어 인터페이스 구축
- Buildroot 커스텀 커널 빌드를 통한 부팅 최적화
- Qt 프레임워크 적용으로 크로스 플랫폼 이식성 확보 및 고성능 GUI 구현

Project Detail: https://gun-ny.tistory.com/134

Project 1 Part 1

Project Overview



RPi OS(개선 전) 기반 테스트 영상: https://youtu.be/eqxOk7hX7I4

Buildroot(개선 후) 기반 테스트 영상: https://youtu.be/TRaKfHR6VdU

목표 Objective

- 차량 내 아날로그 신호를 실시간 디지털 데이터로 변환하고 Buildroot 기반의 시스템 최적화를 통해 부팅시간 단축 및 GUI를 제공하는 클러스터 플랫폼 개발

주요 기능 Key Features

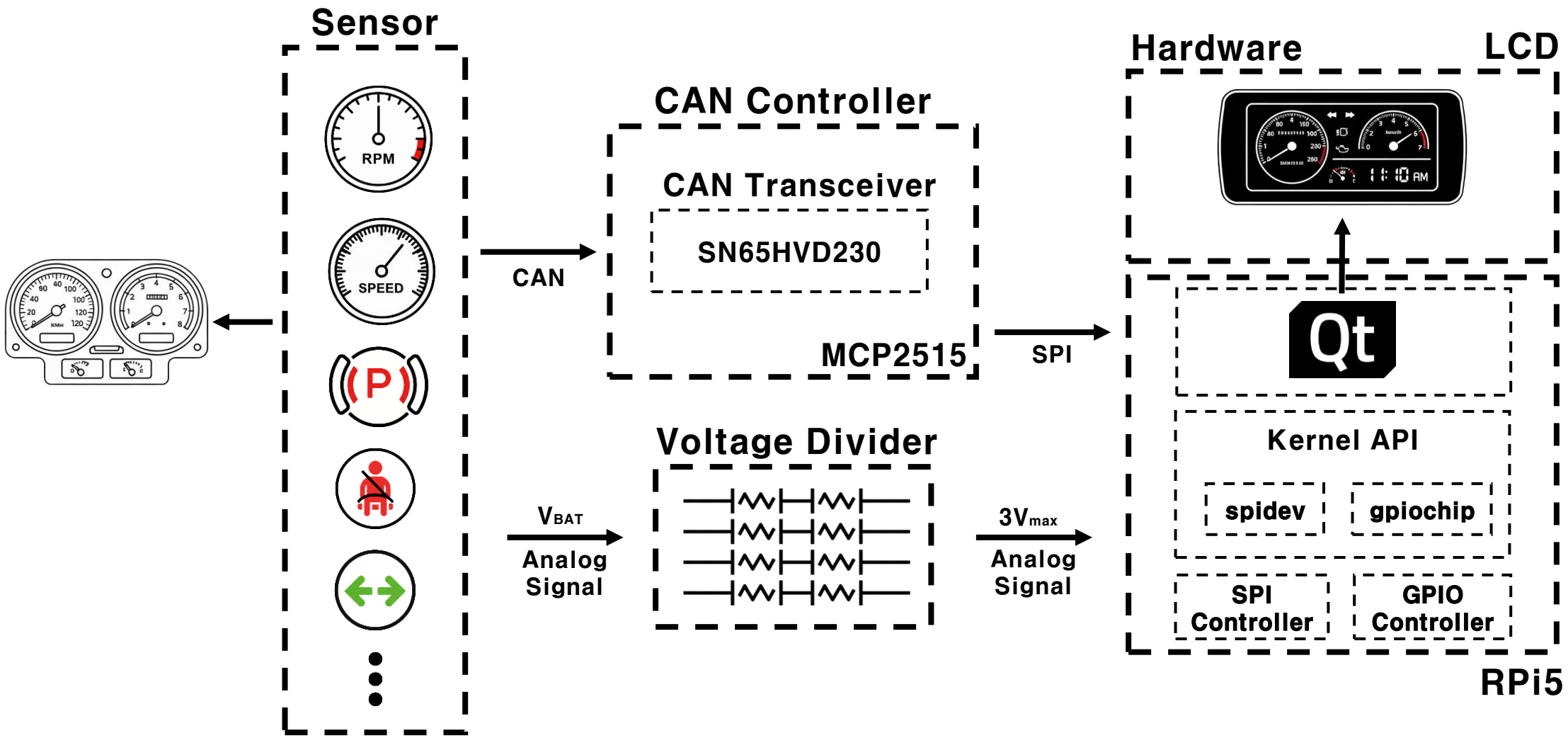
- Buildroot 기반 커스텀 리눅스 및 시스템 최적화
- Qt/QML을 활용한 실시간 GUI 차량 정보 시각화
- SPI 기반 Low-Level 데이터 파싱 및 통신 최적화

기술 스택 Tech Stack

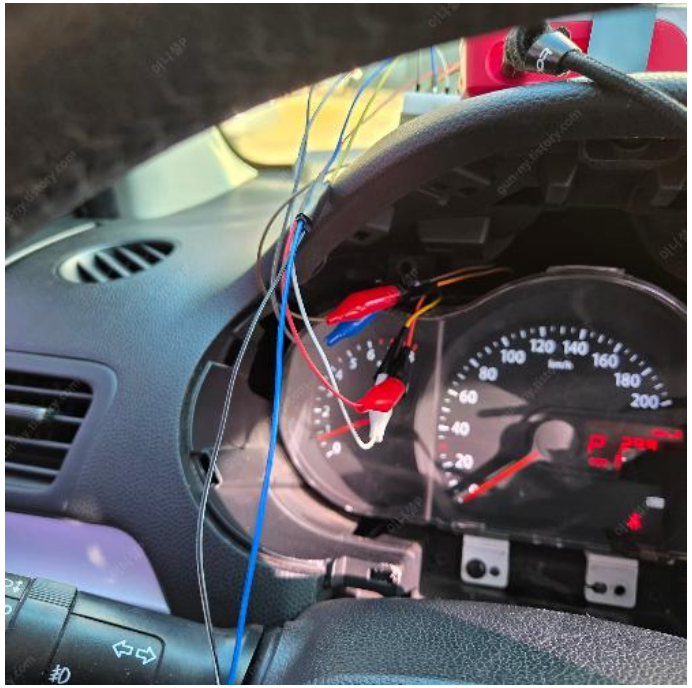
- C, C++, Buildroot, Embedded Linux, Qt/QML, CAN, SPI, UART, Raspberry Pi, STM32, ESP32

Project 1 Part 2

Block Diagram

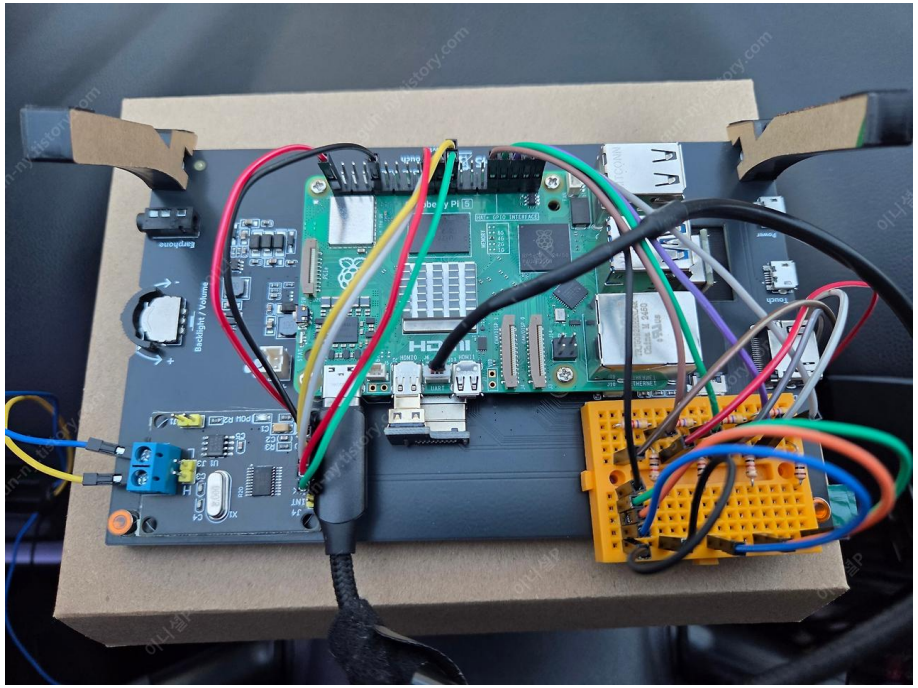


Detail - 회로 구성



계기판 센서 분기

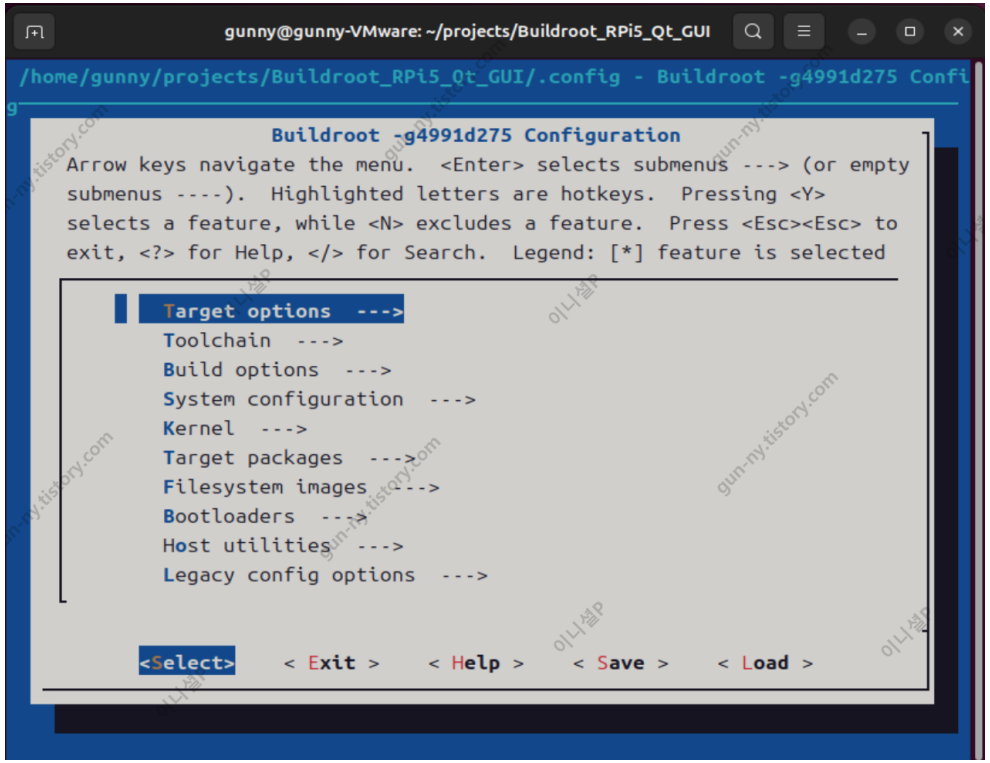
C-CAN 분기



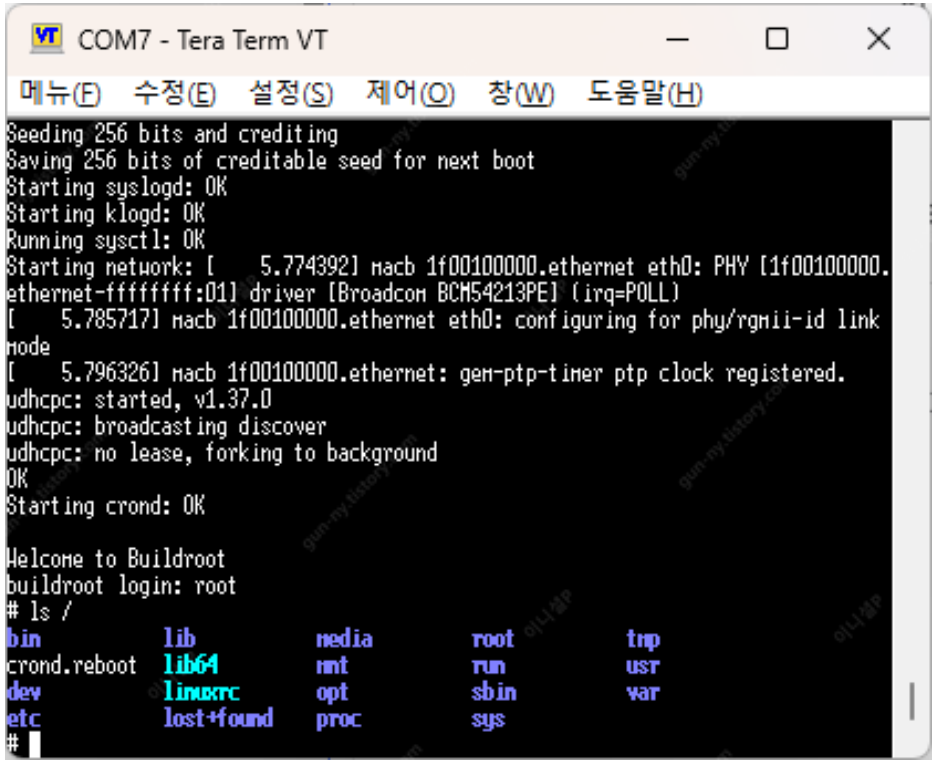
타겟 보드와 하드웨어 인터페이스 통합

- 기존 차량 시스템과의 간섭을 최소화한 병렬 신호 분기 설계
- MCP2515 및 전압 분배 회로를 활용한 하드웨어 인터페이스 구축
- 실차 환경 기반의 신호 정합성 검증 및 디버깅

Detail – Buildroot 패키지 구성 및 임베디드 리눅스 빌드



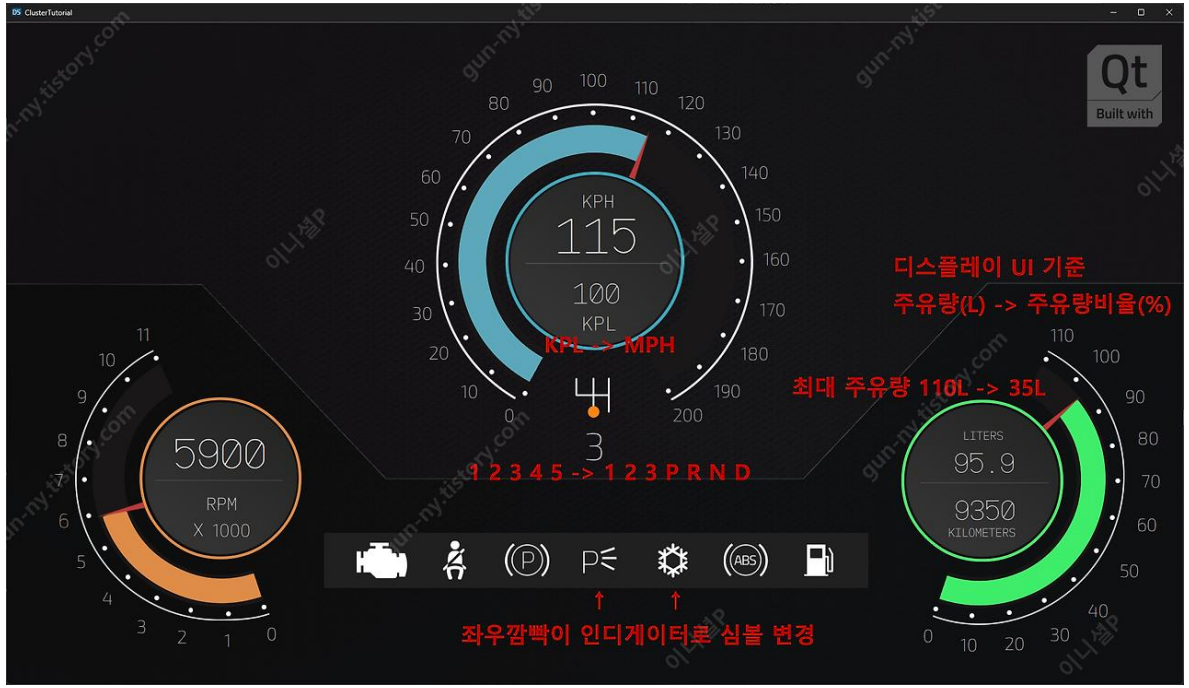
타겟 시스템 최적화를 위한 커스텀 패키지 구성



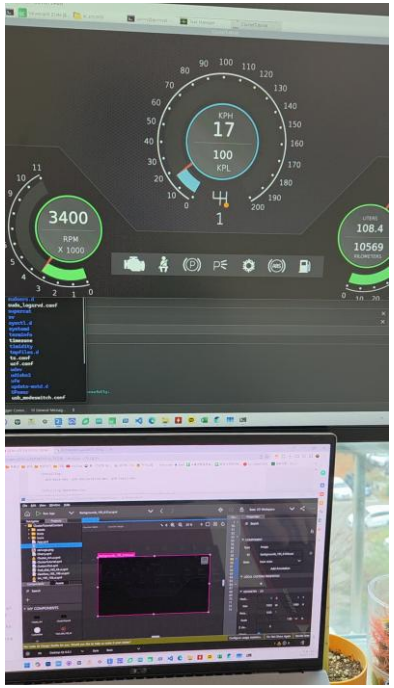
시스템 부팅 시퀀스 분석 및 Fast Boot 검증

- Buildroot Menuconfig 기반의 타겟 시스템 최적화 및 커스텀 이미지 생성
- 부팅 시퀀스 분석을 통한 부팅 시간 단축 (RPi OS 대비 약 70% 속도 개선)

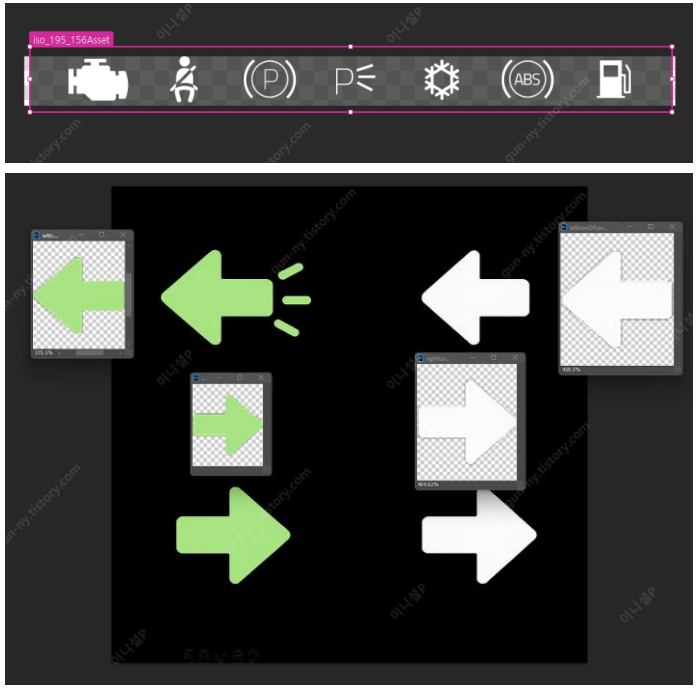
Detail – Qt 클러스터 UI 구성 및 크로스 컴파일



클러스터 예제 UI 수정 설계



UI 구현



그래픽 에셋 제작

- 차량 인포테인먼트 규격에 맞춘 사용자 중심 GUI 레이아웃 설계 및 그래픽 최적화
- Windows 환경의 Qt Creator 및 크로스 툴체인을 활용한 타겟 보드 배포 환경 구축
- QML 기반 프론트엔드와 C++ 백엔드 로직 간의 효율적인 데이터 바인딩

Thank you

박건희
010-2610-1994
w3aries@naver.com
gun-ny.tistory.com
youtube.com/@gun-ny
github.com/gitgunny